Lois à densité

Densité de probabilité, probabilité et aire, loi uniforme, loi exponentielle, espérance, médiane, absence de vieillissement

Terminale — Maths complémentaires · chapitre 10 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Vérifier qu'une fonction est une densité ; calculer une probabilité comme une aire.
— Utiliser la loi uniforme et la loi exponentielle.
— Calculer espérance et médiane ; utiliser l'absence de vieillissement.

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— Une **densité** sur I est continue, positive, et l'aire totale sous sa courbe vaut 1. $P(a \leqslant X \leqslant b) = \int_a^b f(x)\,dx$; $P(X = a) = 0$.
— **Loi uniforme** sur $[a\,;b]$: $f(x) = \frac{1}{b-a}$; $P(c \leqslant X \leqslant d) = \dfrac{d-c}{b-a}$; $E(X) = \dfrac{a+b}{2}$.
— **Loi exponentielle** de paramètre $\lambda > 0$: $f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$ sur $[0\,;+\infty[$; $P(X \leqslant t) = 1 - e^{-\lambda t}$; $P(X > t) = e^{-\lambda t}$; $E(X) = \dfrac{1}{\lambda}$.
— **Médiane** m : $P(X \leqslant m) = 0{,}5$; pour la loi exponentielle, $m = \dfrac{\ln 2}{\lambda}$.
— **Absence de vieillissement** (loi exponentielle) : $P_{X>t}(X > t+h) = P(X > h)$.

MÉTHODE — loi exponentielle

1. Trouver λ (avec $E(X) = \frac{1}{\lambda}$ ou une probabilité donnée)

2. $P(X \leqslant t) = 1 - e^{-\lambda t}$ **;** $P(a \leqslant X \leqslant b) = e^{-\lambda a} - e^{-\lambda b}$

Exemple. $\lambda = 0{,}2$ *:* $P(X \leqslant 5) = 1 - e^{-1} \approx 0{,}632$.

MÉTHODE — vérifier qu'une fonction est une densité

1. Vérifier qu'elle est continue et positive sur l'intervalle

2. Calculer l'intégrale sur l'intervalle : elle doit valoir 1

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

$P(X > t) = e^{-\lambda t}$, pas $1 - e^{-\lambda t}$. Une densité peut dépasser 1 (c'est l'aire qui vaut 1). Pour une loi à densité, $<$ et $\leqslant$ donnent la même probabilité.

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. Le temps d'attente d'un bus (en min) suit la loi uniforme sur $[0\,;20]$. Calculer $P(X \leqslant 5)$, $P(5 \leqslant X \leqslant 12)$ et $E(X)$. NIVEAU 1
2. Montrer que $f(x) = 2x$ est une densité sur $[0\,;1]$; calculer $P(X \leqslant 0{,}5)$. NIVEAU 1
3. X suit la loi exponentielle de paramètre 0,2. Calculer $P(X \leqslant 5)$, $P(X > 10)$ et $E(X)$. NIVEAU 1
4. Calculer la médiane de la loi exponentielle de paramètre 0,2. NIVEAU 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. La durée de vie (en années) d'une ampoule suit une loi exponentielle d'espérance 8 ans. Calculer λ, $P(X > 10)$ et $P(4 \leqslant X \leqslant 8)$. NIVEAU 2
6. L'ampoule fonctionne depuis 5 ans. Probabilité qu'elle fonctionne encore au moins 3 ans ? NIVEAU 2
7. Déterminer k pour que $f(x) = k(4-x)$ soit une densité sur $[0\,;4]$; calculer $P(X \leqslant 2)$. NIVEAU 2
8. X suit une loi uniforme sur $[a\,;b]$ avec $E(X) = 15$ et $P(X \leqslant 12) = 0{,}2$. Trouver a et b. NIVEAU 2

EXERCICES — C — Type contrôle (35 min)

9. Le temps d'attente T (en minutes) au téléphone d'un service client suit une loi exponentielle de paramètre λ. On sait que 40 % des clients attendent moins de 2 minutes. NIVEAU 3

a) Montrer que $\lambda = -\dfrac{\ln 0{,}6}{2} \approx 0{,}255$.

b) Calculer le temps d'attente moyen.

c) Calculer la probabilité d'attendre plus de 5 minutes.

d) Calculer la médiane de T et l'interpréter.

e) Un client attend depuis 3 minutes. Probabilité qu'il attende encore plus de 2 minutes ?

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) Pour une loi à densité, $P(X = 3) = 0$.

b) Une densité ne dépasse jamais 1.

c) Pour une loi exponentielle, $P(X > 5) = 1 - e^{-5\lambda}$.

d) L'espérance de la loi uniforme sur $[2\,;10]$ vaut 6.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Pour la densité $f(x) = 2x$ sur $[0\,;1]$, l'espérance est $E(X) = \int_0^1 x f(x)\,dx$. La calculer, ainsi que la médiane.